

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : GIS 대체공사 시공공법 개선을 통한 재무건전성 제고

관 계 부 서 : 전북본부 전력관리처 변전운영부

모 범 직 원 : 전북본부 전력관리처 변전운영부 ○ ◎ □

내 용

위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 전북본부 전력관리처 변전운영부에 근무하면서 변전감리 협력회사 총액용역, 장기사용 345kV GIS 대체공사 등 변전보강 공사 업무를 수행하고 있다.

'22년 11월부터 ◀◀◀변전소 345kV GIS 대체공사 업무를 수행하며 시공공법을 개선함으로써 예산을 크게 절감하였으며, 재생e 집중지역인 호남지역의 송전선로 휴전기간 단축으로 전력계통 안정화에 기여하였다.

1. 추진배경

현재 호남지역은 전국 최대 재생e(태양광) 집중지역(전사 42%)으로 345kV 순간고장시 태양광 발전원 추가 정지로 광역정전이 발생할 수 있는데, ◀◀◀변전소는 전력계통 안정화 특별관리 대상 변전소로 수도권 전력공급을 위한 중요 융통선로가 연계되어 매우 중요한 변전소이다.

그럼에도 불구하고, 노후·취약설비 교체 대상인 ◀◀◀변전소 345kV GIS

설비는 27년 동안 사용하여('96년 제작) 대체기한이 5년 초과하였고, 설비 불량 개소가 지속적으로 발생하여 고장발생 우려가 매우 증가되는 상황이다. 또한, 기설 GIS 설비 교체 작업시 345kV 송전선로 장기간 휴전(1회선당 95일)이 불가피하여 발전제약 비용³⁾이 과다 발생하는 실정이다.

2. 추진활동

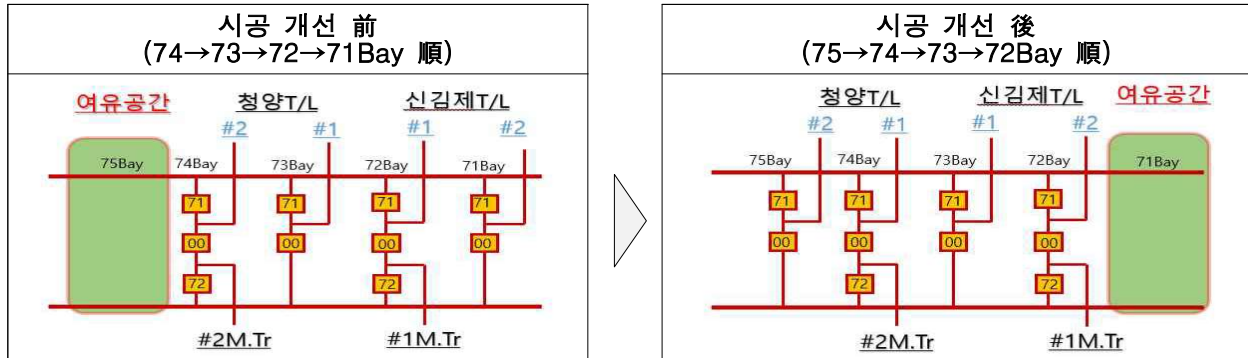
가. 송전선로 장기휴전 발전제약비용 절감을 위한 시공공법 개선방안 채택
변전소 內 345kV GIS 여유공간(75Bay)을 활용한 GIS 대체방안을 수립하였고, 송전선로 인출변경 및 부대설비 이설기간 동안만 휴전을 시행함으로써 송전선로 휴전기간을 기존 95일에서 9일로 총 86일을 단축하였다.

[참고 1] 여유공간(75Bay) 활용 시공방안 채택

익명화	익명화
------------	------------

3) 전력계통의 불가피한 사유로 발전기가 정상 운영되지 못하여 발전사에 지급하여야 하는 비용

[그림 1] 시공 개선 전·후 345kV GIS 기기배치도



나. 휴전 장애요인 극복을 통한 노후 GIS 2Bay 교체완료

봄철 재생e 발전 및 복상전력 급증/계통 취약시기를 고려하여 '23. 7월 휴전승
 인남에 따라, 345kV 청양-◀◀◀#2T/L 인출변경 및 설비를 74 → 75Bay로 이설
 완료하였다('23.08). 또한, 동절기 재생e 발전력 저하, ▼☒☒원전 1기 정지/점검기
 간에 맞춰 '23.11월 휴전승인남에 따라 345kV 청양-◀◀◀#1T/L 인출변경 및
 설비를 73 → 74Bay로 이설 완료하였다('23.12).

[참고 2] 345kV 청양-◀◀◀T/L 휴전작업 승인서

후진작업 승인서

문 서 번 호 : 79603-305601-1
발 주 신 : 급전운영부장
수 수 신 : 변전운영부장
추진요청부서 : 군산변전소
발행 요 청 일 : 2023.07.19 발 행 일 :
추진계획 No : 202305090348
230720
승 인 번 호 : 09-0006 월계역, 거래소송인
전력거래소 송인일 :

제 재		입안	검토	결정	실장	처장
		오요섭	이중록	이종원		

추진 일시	시작 2023년 07월 25일 07시 00분 종료 2023년 09월 05일 18시 00분		(9일) 연속 (●) 매일 () 당일 ()
공 사 명	군산/S 345KV 장기사를 GIS 대체공사(일반)		건설
추진선로명	철암교상2 T/L (군산변전소)	추진번호 : 202305090348	
작업 장소	군산변전소		
작업 내용	○ 송전선로 "보호반" 미설(철암~군산#2T/L &lbrg;C) 인출송전선로 이설(745ay ~75Bay) &lbrg;C LA, CVT 이설(745ay ~75Bay)		
기기조각 책임자	급전차장	급전차장	
공사감독자	김영민		
각종자 관리번호	010-5166-5770		
출발감독자	변전보강팀 김영민		
공사업체명	(주)효흥, 효성중공업		
사전 조치사항	유관관계자회의(병행작업), 작업전 안전회의 및 공사현장모니터링 시행		
고장신 조치사항	근무지와 신속한 고장복구 시행		
○관리감독자 : 시대권			
○주의사항 : 사항선 구분불저지, 기기조작절차서에 의한 조작시행			
○기기조작지시 확인사항			
1. 지시자 : 급전과장 조 성형 : 급전차장 (인)			
2. 수령자 : S/S 조 성형 : 급원침			
3. 지시전 확인사항 : ● 안전작업 절차 미해확인 조 성형 : 작업전 안전회의 ● 작업전의 회합 미해확인 조 성형 :			
4. 기기조작 사항			
○기기조작 순서 : 병렬함조			
○세부작업계획서 :			
○재확발전 여부 : 미발생			

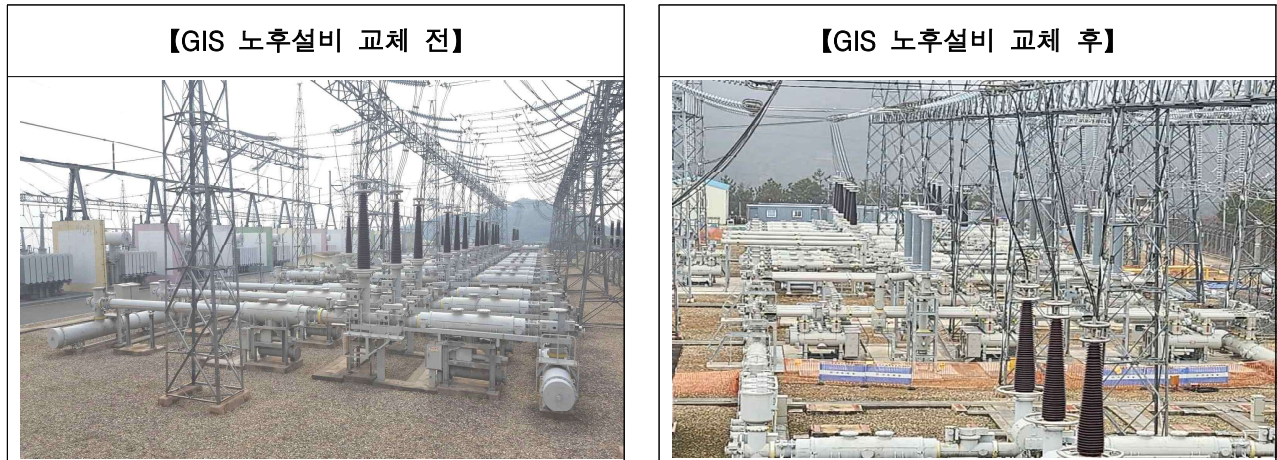
후진작업 승인서

문 서 번 호 : 79603-305601-1
발 주 신 : 급전운영부장
수 수 신 : 군산점락지사장
추진요청부서 : 군산변전소
발행 요 청 일 : 2023.11.15 발 행 일 :
추진계획 No : 202301160202
231219-
승 인 번 호 : 09-0002 월계역, 거래소송인
전력거래소 송인일 :

제 재		입안	검토	결정	실장	처장
		오요섭	이중록	이종원		

추진 일시	시작 2023년 12월 22일 13시 00분 종료 2023년 12월 30일 18시 00분		(9일) 연속 (●) 매일 () 당일 ()
공 사 명	군산/S/S 345KV 장기사를 GDS 대체공사(일반)		송전
추진선로명	철암 교상#1 T/L (군산변전소)	추진번호 : 202301160202	
작업 장소	군산변전소		군산변전소
작업 내용	○ 송전선로 보호반 미설(철암~군산#1T/L &lbrg;C) 인출송전선로 이설(736ay ~748ay) &lbrg;C LA, CVT 이설(736ay ~748ay) &lbrg;C 345KV 인출부 로직(PoSt 부위 및 종 트규격 변경)		○ 철암~군산#1T/L 미설 &lbrg;Ct - No,K1g) &lbrg;Ct 인출및반 단 인출변경
기기조작 책임자	급전차장	급전차장	
공사감독자	김영민		
감독자 전화번호	010-5166-5770		010-3106-3181
출발감독자	변전운영부 김영민		
공사업체명	(주)효흥, 효성중공업		신안전기
사전 조치사항	평행방화 유관관계자회의, 작업전 안전회의 및 공사현장모니터링 시행		
고장신 조치사항	급전본부 근무지와 신속한 고장복구 시행		
○관리감독자 : 시대권			
○주의사항 : 사항선 구분불저지, 기기조작절차서에 의한 조작시행			
○기기조작지시 확인사항			
1. 지시자 : 급전과장 조 성형 : 급전차장 (인)			
2. 수령자 : S/S 조 성형 : 급원침			
3. 지시전 확인사항 : ● 안전작업 절차 미해확인 조 성형 : 작업전 안전회의 ● 작업전의 회합 미해확인 조 성형 :			
4. 기기조작 사항			
○기기조작 순서 : 병렬함조			
○세부작업계획서 :			
○재확발전 여부 : 미발생			

[그림 2] ◀◀◀변전소 345kV GIS 대체공사 현장사진



3. 추진 효과

기존 GIS 대체공사 공법 대비 휴전기간을 획기적으로 단축할 수 있는 시공공법을 적용함으로써, 유형효과로는 발전제약 비용을 약 756억 원 절감(2회선)하였고, 무형효과로는 재생e 집중지역인 호남지역의 송전선로 휴전기간 단축으로 전력계통 안정화에 기여하였다.

$$\begin{aligned}
 * \text{발전제약 비용 산정} &= (\text{변동비} - \text{SMP}) \times \text{제약량} \times \text{제약시간} \times \text{정산조정계} \\
 &= (198.75 - 146.9) \times 460,000 \times 216 \times 0.7658 = 3,945,260,692\text{원} \\
 &\rightarrow \text{1일당 4.4억}
 \end{aligned}$$

☞ 송전선로 1회선 당 발전제약비용 378억원(86일 × 4.4억원) 절감

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.